

## بكالوريا 2022 — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2022

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

### الجزء الأول: الدالة اللوغاريتمية (8 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن  $g$  الدالة المعرفة على  $]0, +\infty[$  بـ  $g(x) = \ln x - x$ .  
أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ .

السؤال (2)

2 نقطة

أحسب  $g'(x)$ ، أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات  $g$ .

السؤال (3)

2.5 نقطة

بيّن أن المعادلة  $0 = g(x)$  يقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  على  $]1, +\infty[$ ، ثم أعطِ تقريبًا لـ  $\alpha$  بدقّة  $10^{-1}$ .

السؤال (4)

2 نقطة

لتكن  $f$  الدالة المعرفة على  $]0, +\infty[$  بـ  $f(x) = \ln^2 x - \ln x + x$ .  
استعمل إشارة  $g$  لإثبات أن  $f$  تقبل قيمة عظمى عند  $x = 1$ .

## الجزء الثاني: المتتاليات (6 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن  $(u_n)$  المتتالية المعرفة بـ  $u_0 = 4$  و  $\frac{1}{2} = \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}$ .  
برهن بالتراجع أن  $u_n > 0$  لكل  $n \in \mathbb{N}$ .

السؤال (2)

2 نقطة

بين أن  $u_{n+1} = 1 - \frac{1}{4} \left( \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}} \right)^2$ , ثم استنتج أن  $u_{n+1} \leq 1$ .

السؤال (3)

1.5 نقطة

ادرس رتبة المتتالية  $(u_n)$ , ثم استنتج أنها متقاربة.

السؤال (4)

1 نقطة

حدّد  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$ .

## الجزء الثالث: التكامل (6 نقاط)

السؤال (1)

3 نقطة

احسب  $I = \int_1^e x \ln x \, dx$  بطريقة التكامل بالتجزئة.

السؤال (2)

1.5 نقطة

استعمل النتيجة السابقة لاحتساب  $J = \int_1^e x(1 + \ln x) \, dx$ .

السؤال (3)

1.5 نقطة

احسب  $K = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} \, dx$  (باستعمال تغيير متغير).